

问题二：多尺度旅游客流预测

1 预测对象与评价原则

本文将输出分为两层：全市年度游客量预测 $\hat{Y}_{2026}$ 为绝对规模估计；三区日级结果 $\hat{V}_{r,t}^{(q)}$ 为公开锚点约束下的游客规模估计，其中 $q \in \{0.1, 0.5, 0.9\}$ 表示保守、基准和高压分位情景，后者不是连续实测入园记录。年度尺度以MAE、RMSE和sMAPE比较候选模型；日级尺度只在原始景区观测日期上评价。

2 全市年度规模预测

近期中位增长法的MAE为11 331 292人次、sMAPE为24.67%，在年度候选模型中最低，故作为年度点预测模型。2026年全市预测点为99 714 294人次。由于年度样本量有限，预测范围为情景范围而非精确置信区间，后续资源配置不按其上界直接配置。

表 1: 年度候选模型比较

模型	MAE	RMSE	sMAPE(%)
对数趋势	14 840 644	21 844 236	29.26
上一年朴素法	12 584 493	20 861 906	29.28
近期中位增长	11 331 292	24 008 187	24.67

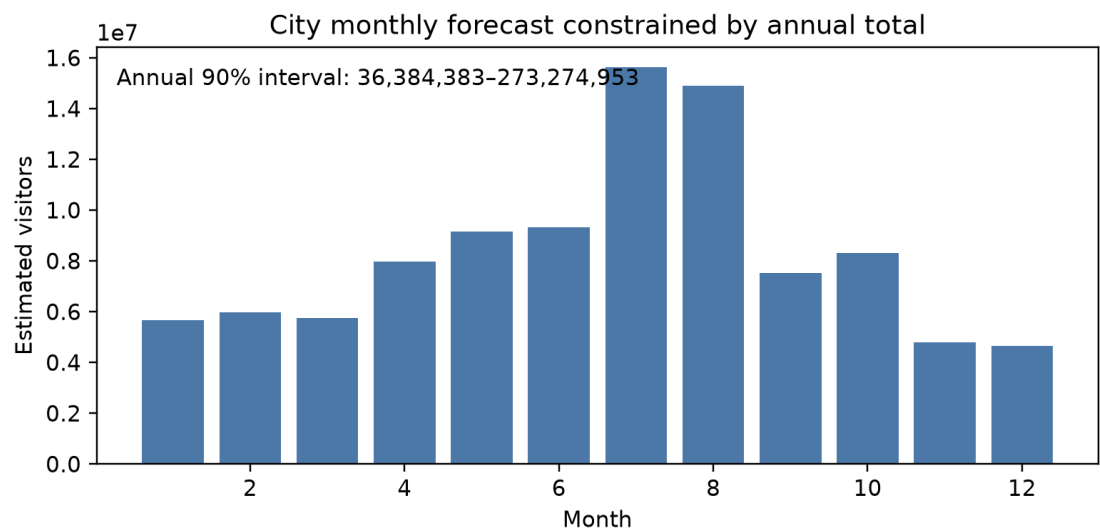


图 1: 全市月度预测

3 三区日级预测

以2024年149条去重“片区-日期”观测作为完全留出集（2025年仅14条，不参与筛选）。目的地搜索仅在预测期前的真实观测日期中，从1、2、3、7日滞后按片区选择；北戴河、海港-阿那亚、山海关依次取1、3、2日。动态Ridge的MAE、RMSE、sMAPE为0.918、1.504、64.30%，优于季节-日历Ridge的0.959、1.565、67.96%，故作为日级基准。仅用2023年184条观测的相对残差进行split-conformal校准后，动态Ridge在2024留出集上的80%区间覆盖率为83.89%，平均区间宽度为3.305个观测指数单位；该相对校准半径为0.849，并随比例缩放到2026年锚点约束预测区间。暑期日峰值的三个分位数见表??。

表 2: 2026年暑期日峰值分位情景（人次）			
片区	q10	q50	q90
北戴河	19 243	127 462	235 682
海港-阿那亚	8 787	58 204	107 621
山海关	20 452	135 474	250 495

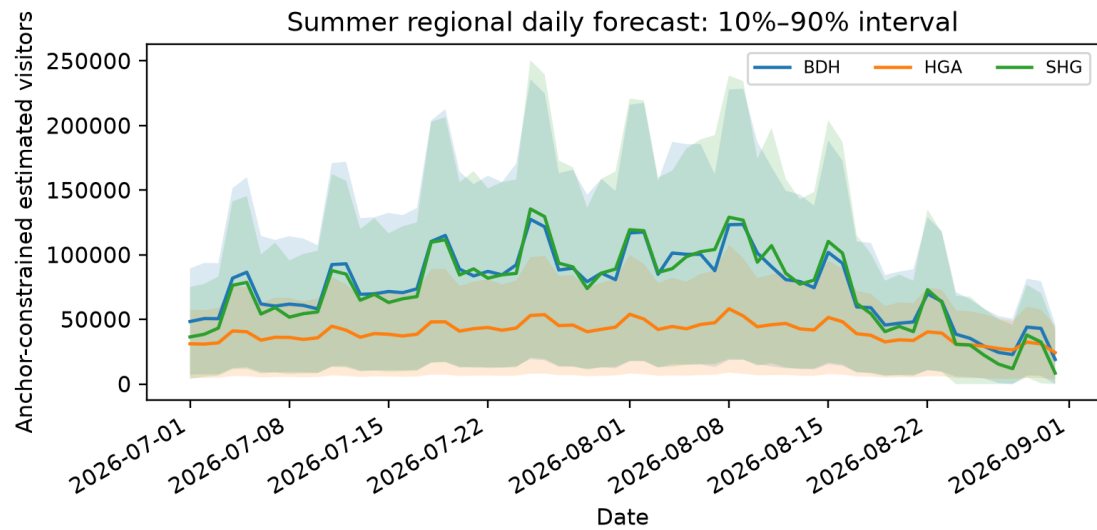


图 2: 三大片区暑期日级预测

4 外部锚点与结论

公开报道仅在统计范围一致时用于直接校验；景区或单一度假区的累计接待量与片区模型范围不一致时，仅作量级参照，不计算误差。问题二提供了全市年度规模、三区日级分位情景和天气扰动敏感性，供问题三、四在透明资源参数下使用。